

一九九九年考研数学试卷三真题

一、填空题 (本题共 5 小题, 每小题 3 分, 满分 15 分)

1. 设 $f(x)$ 有一个原函数 $\frac{\sin x}{x}$, 则 $\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} x f'(x) dx =$ _____.

2. $\sum_{n=1}^{\infty} n \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} =$ _____.

3. 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, 而 $n \geq 2$ 为整数, 则 $A^n - 2A^{n-1} =$ _____.

4. 在天秤上重复称量一重为 a 的物品, 假设各次称量结果相互独立且同服从正态分布 $N(a, 0.2^2)$. 若以 $\bar{X}_n$ 表示 n 次称量结果的算术平均值, 则为使

$$P\{|\bar{X}_n - a| < 0.1\} \geq 0.95,$$

n 的最小值应不小于自然数 _____.

5. 设随机变量 $X_{ij} (i, j = 1, 2, \dots, n; n \geq 2)$ 独立同分布, $EX_{ij} = 2$, 则行列式 $Y =$

$$\begin{vmatrix} X_{11} & X_{12} & \cdots & X_{1n} \\ X_{21} & X_{22} & \cdots & X_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ X_{n1} & X_{n2} & \cdots & X_{nn} \end{vmatrix}$$
 的数学期望 $EY =$ _____.

二、选择题 (本题共 5 小题, 每小题 3 分, 满分 15 分)

1. 设 $f(x)$ 是连续函数, $F(x)$ 是 $f(x)$ 的原函数, 则..... ()

(A) 当 $f(x)$ 是奇函数时, $F(x)$ 必是偶函数.

(B) 当 $f(x)$ 是偶函数时, $F(x)$ 必是奇函数.

(C) 当 $f(x)$ 是周期函数时, $F(x)$ 必是周期函数.

(D) 当 $f(x)$ 是单调增函数时, $F(x)$ 必是单调增函数.

2. 设 $f(x, y)$ 连续, 且 $f(x, y) = xy + \iint_D f(u, v) du dv$, 其中 D 是由 $y = 0, y = x^2, x = 1$ 所围成的区域, 则 $f(x, y)$ 等于..... ()

(A) xy .

(B) $2xy$.

(C) $xy + \frac{1}{8}$.

(D) $xy + 1$.

3. 设向量 β 可由向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性表示, 但不能由向量组 (I) $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_{m-1}$ 线性表示, 记向量组 (II) $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_{m-1}, \beta$, 则..... ()

(A) α_m 不能由 (I) 线性表示, 也不能由 (II) 线性表示.

- (B) α_m 不能由 (I) 线性表示, 但可由 (II) 线性表示.
 (C) α_m 可由 (I) 线性表示, 也可由 (II) 线性表示.
 (D) α_m 可由 (I) 线性表示, 但不可由 (II) 线性表示.

4. 设 A, B 为 n 阶矩阵, 且 A 与 B 相似, E 为 n 阶单位矩阵, 则……………()
 (A) $\lambda E - A = \lambda E - B$.
 (B) A 与 B 有相同的特征值和特征向量.
 (C) A 与 B 都相似于一个对角矩阵.
 (D) 对任意常数 t , $tE - A$ 与 $tE - B$ 相似.

5. 设随机变量 $X_i \sim \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ \frac{1}{4} & \frac{1}{2} & \frac{1}{4} \end{pmatrix} (i = 1, 2)$, 且满足 $P\{X_1 X_2 = 0\} = 1$, 则 $P\{X_1 = X_2\}$ 等于……………()
 (A) 0. (B) $\frac{1}{4}$. (C) $\frac{1}{2}$. (D) 1.

三、(本题满分 6 分)

曲线 $y = \frac{1}{\sqrt{x}}$ 的切线与 x 轴和 y 轴围成一个图形, 记切点的横坐标为 a , 试求切线方程和这个图形的面积, 当切点沿曲线趋于无穷远时, 该面积的变换趋势如何?

四、(本题满分 7 分)

计算二重积分 $\iint_D y \, dx \, dy$, 其中 D 是由直线 $x = -2, y = 0, y = 2$ 以及曲线 $x = -\sqrt{2y - y^2}$ 所围成的平面区域.

五、(本题满分 6 分)

设生产某种产品必须投入两种要素, x_1 和 x_2 分别为两要素的投入量, Q 为产出量; 若生产函数为 $Q = 2x_1^\alpha x_2^\beta$, 其中 α, β 为正常数, 且 $\alpha + \beta = 1$. 假设两种要素的价格分别为 p_1 和 p_2 , 试问: 当产出量为 12 时, 两要素各投入多少可以使得投入总费用最小?

六、(本题满分 6 分)

设有微分方程 $y' - 2y = \varphi(x)$, 其中 $\varphi(x) = \begin{cases} 2, & x < 1; \\ 0, & x > 1. \end{cases}$ 试求在 $(-\infty, +\infty)$ 内的连续函数 $y = y(x)$, 使之在 $(-\infty, 1)$ 和 $(1, +\infty)$ 内都满足所给方程, 且满足条件 $y(0) = 0$.

七、(本题满分 6 分)

设函数 $f(x)$ 连续, 且 $\int_0^x t f(2x-t) dt = \frac{1}{2} \arctan x^2$. 已知 $f(1)=1$, 求 $\int_1^2 f(x) dx$ 的值.

八、(本题满分 7 分)

设函数 $f(x)$ 在区间 $[0, 1]$ 上连续, 在 $(0, 1)$ 内可导, 且 $f(0)=f(1)=0, f\left(\frac{1}{2}\right)=1$. 试证:

(I) 存在 $\eta \in \left(\frac{1}{2}, 1\right)$, 使 $f(\eta)=\eta$;

(II) 对任意实数 λ , 必存在 $\xi \in (0, \eta)$, 使得 $f'(\xi) - \lambda[f(\xi) - \xi] = 1$.

九、(本题满分 9 分)

设矩阵 $A = \begin{pmatrix} a & -1 & c \\ 5 & b & 3 \\ 1-c & 0 & -a \end{pmatrix}$, 其行列式 $|A| = -1$, 又 A 的伴随矩阵 A^* 有一个特征值 λ_0 , 属于 λ_0 的一个特征向量为 $\alpha = (-1, -1, 1)^T$, 求 a, b, c 和 λ_0 的值.

十、(本题满分 7 分)

设 A 为 $m \times n$ 实矩阵, E 为 n 阶单位矩阵. 已知矩阵 $B = \lambda E + A^T A$, 试证: 当 $\lambda > 0$ 时, 矩阵 B 为正定矩阵.

十一、(本题满分 9 分)

假设二维随机变量 (X, Y) 在矩形 $G = \{(x, y) | 0 \leq x \leq 2, 0 \leq y \leq 1\}$ 上服从均匀分布. 记

$$U = \begin{cases} 0, & X \leq Y; \\ 1, & X > Y. \end{cases} \quad V = \begin{cases} 0, & X \leq 2Y; \\ 1, & X > 2Y. \end{cases}$$

(I) 求 U 和 V 的联合分布; (II) 求 U 和 V 的相关系数 r .

十二、(本题满分 7 分)

设 $X_1, X_2, \dots, X_9$ 是来自正态总体 X 的简单随机样本, $Y_1 = \frac{1}{6}(X_1 + X_2 + \dots + X_6)$, $Y_2 = \frac{1}{3}(X_7 + X_8 + X_9)$, $S^2 = \frac{1}{2} \sum_{i=7}^9 (X_i - Y_2)^2$, $Z = \frac{\sqrt{2}(Y_1 - Y_2)}{S}$, 证明统计量 Z 服从自由度为 2 的 t 分布.